FEUILLE DE TD N°4

Ensembles et applications

Ensembles

1 EXERCICE ●○○
Parties d'un ensemble

Écrire l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.

2 EXERCICE ●○○

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère $A = [4; 7]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \,|\, |x| \leqslant 5\}$ et $C = \mathbb{N}$.
Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

1. $A \cup B$
2. $A \cap C$
3. $\mathbb{R} \setminus B$
4. $A \cap \overline{C}$
5. $(A \cup B) \cap C$
6. $A \cup (B \cap C)$
7. $\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C)$

3 EXERCICE ●○○

Soit A, B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$.
   Montrer que $A = B$.
2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.
   Montrer que $A \subset B \subset C$.

4 EXERCICE ●●○
Une droite du plan

On considère les deux ensembles

- $E = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x - 2y = 4\right\}$
- $F = \{(4t + 2, 2t - 1) \,|\, t \in \mathbb{R}\}$

Montrer que $E = F$.

5 EXERCICE ●●○

Soit E un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
2. Comparer $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

6 EXERCICE ●○○
Autour de l'ensemble vide

Expliciter $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

7 EXERCICE ●●○
Union et intersection infinie

Que vaut $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$? Que vaut $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[$?

8 EXERCICE ●●●
Paradoxe de Russel

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble $\mathcal{E}$ existe et considérer $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{E} \,|\, E \in E\}$.

Fonction indicatrice

9 EXERCICE ●●○
Propriétés des indicatrices

Soit A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E.

1. Montrer que $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.
2. Montrer que $A \subset B \iff \mathbb{1}_A \leqslant \mathbb{1}_B$.
3. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.
4. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$.
5. Montrer que $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

10 EXERCICE ●○○

Soit A, B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble E. Montrer l'équivalence :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}.$$

Applications

11 EXERCICE ●○○

Déterminer pour chacune des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

1. $f_1 : n \mapsto n + 5$
2. $f_2 : n \mapsto n^2$
3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$
4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$

12 EXERCICE ●○○

1. Soit $f : x \mapsto |x|$.
   (a) Déterminer l'image de $]-1;2]$ par f.
   (b) Déterminer l'image réciproque de $]-\infty;5[$ par f.
2. Soit $g : x \mapsto (x-1)^2$.
   (a) Déterminer l'image de $[-1;3]$ par g.
   (b) Déterminer l'image réciproque de $[-1;3]$ par g.
3. Déterminer l'image de $]-1;0[\cup]0;4]$ par la fonction inverse.

13 EXERCICE ●○○

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F.
Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.

14 EXERCICE ●●●

Soit E un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0,1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{array} \right.$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

15 EXERCICE ●●●

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

16 EXERCICE ●○○

Montrer que la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} [0;1] & \longrightarrow & [0;1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1-x & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

est une bijection et que $f^{-1} = f$.

17 EXERCICE ●●○
Fonctions hyperboliques

On définit le cosinus hyperbolique ch et le sinus hyperbolique sh par

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \text{ et } \text{sh}(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}.$$

1. Donner le domaine de définition de ces fonctions.
2. Étudier la parité de ces fonctions.
3. Montrer que pour tout x dans le domaine de définition, $\text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 = 1$.
4. Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de ch′ et sh′.
5. On s'intéresse au cosinus hyperbolique.
   (a) Étudier les variations de ch. Préciser les limites.
   (b) Montrer que ch établit une bijection d'un sous-ensemble $\mathcal{D}_c$ vers un intervalle I à préciser. On note argch : $I \to \mathcal{D}_c$ sa réciproque.
   Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \text{argch}(x)$ puis exprimer argch à l'aide de fonctions usuelles.
6. Montrer que sh établit une bijection de $\mathcal{D}_s$ vers un intervalle J à préciser. On note argsh : $J \to \mathcal{D}_s$ sa réciproque. Exprimer argsh à l'aide de fonctions usuelles.

18 EXERCICE ●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

1. Étudier les variations de f. Quelle est l'image de f ? On note $J = f(\mathbb{R})$.
2. Soit $g : \mathbb{R}_+ \longrightarrow J$ la restriction de f à $\mathbb{R}_+$. Montrer que g est bijective.
3. Calculer l'expression de g^{-1}.
4. Déterminer les variations de g^{-1} et représenter sur la même figure les graphes de f et de g^{-1}.

19 EXERCICE ●●●
Théorème de Knaster-Tarski

Soit E un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ vérifiant :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \Longrightarrow f(X) \subset f(Y).$$

On cherche à montrer qu'il existe une partie non vide de E invariante par f. On note

$$\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{E}$ est non vide.
2. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{E}$, $f(X) \in \mathcal{E}$.
3. Montrer que pour tous $X, Y \in \mathcal{E}$, $X \cap Y \in \mathcal{E}$.
4. On note $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X$.
   (a) Montrer que $A \in \mathcal{E}$.

(b) Montrer que $f(A) = A$.

Remarque. Il convient de ne pas confondre $f(\emptyset)$ avec une image « point par point » du type $\{f(x) \mid x \in \emptyset\}$, qui serait vide par définition : ici f est une application définie sur $\mathcal{P}(E)$ tout entier, et $\emptyset$ n'est qu'un point de son domaine comme un autre. Rien n'empêche donc $f(\emptyset) \neq \emptyset$, comme le montre l'exemple $E = \{1, 2\}$, $f(X) = X \cup \{1\}$, pour lequel $f(\emptyset) = \{1\} \neq \emptyset$ et donc $A \neq \emptyset$.